

NOVATECH
VISION

CAHIER DES CHARGES

**Plateforme Web de Gestion des Formations,
Publicités & Inscriptions**

Client :	Novatech Vision
Document :	Cahier des Charges Technique
Version :	1.0 — Mai 2026
Contact :	+229 0191348557
Formation :	Informatique pour enfants 8-18 ans

0. SOMMAIRE

1	Présentation du Projet	4
2	Modules Fonctionnels	5
3	Module Cours en Ligne & Contenu Pédagogique	10
4	Module Administration	11
5	Exigences Techniques	12
6	Charte Graphique & Identité Visuelle	13
7	Livrables Attendus	14
8	Planning Indicatif	14
9	Estimation Budgétaire	15
10	Conditions Contractuelles	15
Ann.	Liste de Contrôle Fonctionnelle	16

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

Novatech Vision est un organisme de formation spécialisé dans l'éducation informatique des enfants et jeunes de **8 à 18 ans**. La structure propose des formations axées sur les compétences numériques fondamentales, la maîtrise des outils bureautiques, la navigation internet sécurisée, et l'initiation à l'Intelligence Artificielle.

Afin de moderniser sa gestion et d'étendre sa portée à l'échelle mondiale, Novatech Vision souhaite se doter d'une **plateforme web complète** permettant de gérer ses formations, ses inscriptions, ses communications et ses activités publicitaires.

1.2 Objectifs de la Plateforme

- Présenter les formations disponibles (en groupe, personnalisées et en ligne)
- Permettre aux parents et apprenants de s'inscrire et de payer en ligne
- Gérer la création et la diffusion de publicités avec décompte automatique
- Publier des témoignages, photos, et ressources pédagogiques
- Offrir un espace administrateur pour piloter toutes les activités
- Monétiser la plateforme via la vente d'espaces publicitaires à des tiers
- Être accessible et compréhensible partout dans le monde

1.3 Public Cible

Utilisateur	Description	Actions Principales
Parents / Tuteurs	Adultes cherchant des formations pour leurs enfants	Consulter, réserver, payer
Apprenants (8-18 ans)	Enfants et adolescents inscrits aux formations	Accéder aux cours en ligne
Annonces Tiers	Entreprises souhaitant faire de la publicité	Créer et payer des publicités
Administrateur	Équipe Novatech Vision	Gérer tout le contenu et les données

2. MODULES FONCTIONNELS

2.1 Module Vitrine Publique

La page d'accueil de la plateforme constitue la vitrine principale de Novatech Vision. Elle doit être attractive, moderne, et accessible dans toutes les langues.

2.1.1 Page d'Accueil

- Bannière principale avec slogan et appel à l'action (« S'inscrire Maintenant »)
- Section de présentation de Novatech Vision (mission, valeurs, chiffres clés)
- Affichage des formations en vedette avec tarifs et disponibilités
- Barre de publicités intégrée (rotative, avec décompte visible si applicable)
- Section témoignages avec photos, noms et avis des anciens apprenants
- Galerie photos des sessions de formation
- Section « Pourquoi nous choisir » avec icônes et arguments clés
- Formulaire de contact rapide et liens vers les réseaux sociaux

2.1.2 Section Témoignages

- Affichage en carrousel ou grille des témoignages
- Chaque témoignage : photo, prénom, âge, module suivi, commentaire, note (étoiles)
- L'administrateur peut ajouter, modifier ou supprimer les témoignages
- Option de solliciter un témoignage par email après la fin de formation

2.1.3 Galerie Multimédia

- Albums photos classés par sessions, modules ou dates
- Possibilité d'ajouter des vidéos de présentation ou témoignages vidéo
- Interface légère avec visualisation en plein écran (lightbox)

2.2 Module Formations

Ce module est le cœur de la plateforme. Il permet de créer, afficher et gérer toutes les formations proposées par Novatech Vision.

2.2.1 Types de Formation

Type	Description	Particularités
Formation en Groupe	Sessions collectives avec places limitées	Dates fixes, lieu défini, places limitées
Formation Personnelle / À Domicile	Cours individuels selon disponibilité	Horaires flexibles, adresse du bénéficiaire
Formation en Ligne	Cours à distance via visioconférence	Lien de connexion fourni après paiement + groupe WhatsApp

2.2.2 Fiche de Formation

Chaque formation dispose d'une page dédiée affichant :

- Titre, description détaillée, objectifs pédagogiques
- Tranche d'âge ciblée (ex : 8-12 ans, 12-15 ans, 15-18 ans)
- Niveau (Débutant, Intermédiaire, Avancé)
- Durée totale, nombre de séances par semaine, durée par séance
- Date de début et date de fin de la session
- Lieu (adresse ou « À domicile » ou « En ligne »)
- Prix de la formation et frais d'inscription séparés
- Nombre de places disponibles avec jauge de remplissage
- Modules du programme (liste déroulante ou accordion)
- Formateur(s) associé(s) avec photo et biographie courte
- Bouton « Réserver / S'inscrire »

2.2.3 Création de Formation (Admin)

L'administrateur peut créer une formation via un formulaire structuré :

- Champs : titre, description, type, tranche d'âge, niveau
- Dates de début et de fin (sélecteur de calendrier)
- Nombre maximum de participants
- Prix de la formation (par mois ou forfait total)
- Frais d'inscription (optionnels)
- Ajout de modules de programme avec description
- Upload de photo de couverture
- Statut : Brouillon / Publié / Complet / Terminé
- Activation/désactivation de la réservation en ligne
- Pour la formation en ligne : saisie du lien Google Meet / Zoom et lien groupe WhatsApp

2.3 Module Inscriptions & Réservations

2.3.1 Processus d'Inscription

Le parcours d'inscription doit être simple, fluide et accessible depuis un mobile :

- L'utilisateur choisit une formation et clique sur « S'inscrire »
- Formulaire : Nom, prénom, âge de l'enfant, nom du parent/tuteur, téléphone, email, adresse
- Sélection du type de paiement (complet ou mensuel si disponible)
- Paiement en ligne sécurisé (ou génération d'un bon de réservation)
- Confirmation par email et SMS avec récapitulatif et identifiant de réservation
- Pour la formation en ligne : envoi automatique du lien de session et du lien groupe WhatsApp après paiement validé
- Accès au tableau de bord personnel de l'apprenant

2.3.2 Gestion des Places

- Compteur de places en temps réel visible sur la fiche formation
- Alerte automatique quand il reste moins de 5 places
- Liste d'attente automatique quand la formation est complète
- Notification automatique aux personnes en liste d'attente si une place se libère

2.3.3 Tableau de Bord Utilisateur

- Historique des formations inscrites et en cours
- Statut du paiement (payé, en attente, à régulariser)
- Téléchargement des reçus de paiement
- Accès aux supports de cours numériques pour les formations actives
- Progression dans les modules suivis

2.4 Module Paiement

2.4.1 Moyens de Paiement

Méthode	Type	Priorité
Mobile Money (MTN, Moov)	Paiement local Bénin	Haute
Wave	Paiement mobile Afrique	Haute
Carte bancaire (Visa/Mastercard)	Paiement international	Moyenne
PayPal	Paiement international	Basse

2.4.2 Fonctionnalités Paiement

- Reçu de paiement automatique par email avec numéro de transaction
- Option de paiement en plusieurs fois (mensualités)
- Historique complet des transactions pour l'administrateur
- Tableau de bord financier : revenus, remboursements, statistiques
- Génération de factures en PDF

2.5 Module Publicités

La plateforme dispose d'un système publicitaire complet permettant à Novatech Vision de créer ses propres publicités et de vendre des espaces à des annonceurs tiers.

2.5.1 Création de Publicité (Admin Novatech)

- Formulaire de création : titre, visuel (image/vidéo), lien de destination
- Définition de la période : date de début et date de fin
- Décompte automatique visible : la publicité affiche le temps restant
- Désactivation automatique à la date d'expiration
- Nombre d'impressions et de clics visible en temps réel
- Choix de l'emplacement : bannière haut, sidebar, entre formations, popup, bas de page

2.5.2 Gestion du Cycle de Vie

- Statuts : Planifiée → Active → Expirée → Renouvelée
- Notification envoyée à l'annonceur 3 jours avant la fin
- L'annonceur peut renouveler depuis son espace personnel
- Statistiques de diffusion : impressions, clics, taux de clic

2.5.3 Emplacements Publicitaires

Emplacement	Description	Format
Bannière Haut de Page	Visible sur toutes les pages	1200 x 150 px
Bloc Latéral (Sidebar)	À droite du contenu principal	300 x 250 px
Entre les Formations	Inséré entre les cartes de formations	728 x 90 px
Popup (occasionnel)	Apparaît au chargement, limité à 1/visite	600 x 400 px
Bas de Page	Footer avant le pied de page	1200 x 100 px

2.5.4 Espace Annonceur Tiers

- Un annonceur externe peut créer un compte et soumettre sa publicité
- Choix de l'emplacement et de la durée avec tarif en temps réel
- Paiement en ligne pour valider la diffusion
- Tableau de bord : publicités actives, performances, historique, facturation
- L'administrateur valide chaque publicité avant mise en ligne

3. MODULE COURS EN LIGNE & CONTENU PÉDAGOGIQUE

3.1 Bibliothèque de Cours

- Chaque module de formation dispose d'une page dédiée avec ses ressources
- Types de contenus : PDF, vidéo (YouTube embarqué ou upload direct), présentations PowerPoint, quiz interactifs
- Accès conditionné à l'inscription et au paiement validé
- Organisation par modules et sous-modules

3.2 Suivi de Progression

- Barre de progression par module et par formation
- Marquage automatique des leçons complétées
- Rapport de progression visible par l'administrateur et le formateur
- Attestation de fin de formation téléchargeable en PDF

3.3 Espace Formateur

- Le formateur dispose d'un accès dédié pour uploader des ressources
- Il peut consulter la liste de ses apprenants et leur progression
- Il peut envoyer des messages groupés à ses apprenants
- Gestion de son emploi du temps de sessions

4. MODULE ADMINISTRATION

4.1 Tableau de Bord Principal

- Vue globale : nombre d'inscriptions, revenus, publicités actives, formations en cours
- Graphiques d'évolution sur 7 jours, 30 jours, 1 an
- Alertes : places presque épuisées, publicités arrivant à échéance, paiements en attente
- Accès rapide à toutes les sections de gestion

4.2 Gestion des Utilisateurs

- Liste complète des utilisateurs inscrits avec filtres et recherche
- Fiche utilisateur : coordonnées, inscriptions, paiements, historique
- Gestion des rôles : Administrateur, Formateur, Apprenant, Annonceur
- Blocage/déblocage d'un compte
- Export de la liste en CSV

4.3 Gestion des Formations

- Liste de toutes les formations avec statut en temps réel
- Duplication d'une formation pour créer une nouvelle session
- Archivage des formations terminées
- Gestion des listes d'attente
- Attribution des formateurs aux formations

4.4 Gestion des Publicités

- Vue calendrier des publicités actives et planifiées
- Validation ou rejet des publicités soumises par les annonceurs
- Statistiques détaillées par publicité (vues, clics, taux de clic)
- Gestion des tarifs publicitaires par emplacement

4.5 Gestion du Contenu

- Éditeur de contenu WYSIWYG pour les pages statiques (À propos, FAQ, CGU)
- Gestion des témoignages (ajout, modification, suppression, ordre d'affichage)
- Gestion de la galerie photos (upload, organisation en albums, suppression)
- Gestion des notifications par email et SMS

5. EXIGENCES TECHNIQUES

5.1 Architecture Recommandée

Composant	Technologie Recommandée	Alternative
Frontend (Interface)	React.js / Next.js	Vue.js
Backend (API)	Node.js + Express ou Laravel (PHP)	Django (Python)
Base de données	PostgreSQL ou MySQL	MongoDB
Paieement Mobile Money	FedaPay (Bénin)	Stripe + intégration locale
Stockage Fichiers	AWS S3 ou Cloudinary	Serveur dédié
Emails	SendGrid ou Mailgun	SMTP personnalisé
SMS	Vonage / Twilio / infobip	Solution locale
Hébergement	VPS (DigitalOcean, OVH, Contabo)	Cloud (AWS, GCP)
SSL/HTTPS	Let's Encrypt (gratuit)	SSL commercial

5.2 Contraintes de Performance

- Temps de chargement de la page d'accueil : moins de 3 secondes
- Site entièrement responsive (mobile, tablette, desktop)
- Score Google PageSpeed minimum : 75/100 sur mobile
- Disponibilité (uptime) : 99,5% minimum
- Capacité à gérer 500 utilisateurs simultanés sans dégradation
- Interface disponible en plusieurs langues (français, anglais au minimum)

5.3 Sécurité

- Authentification avec JWT (JSON Web Tokens) et refresh tokens
- Mots de passe hachés (bcrypt)
- Protection CSRF, XSS, injection SQL
- Connexion HTTPS obligatoire
- Sauvegarde automatique quotidienne de la base de données
- Logs d'accès et d'erreurs
- Conformité RGPD / protection des données personnelles des mineurs

5.4 SEO & Référencement

- URLs propres et lisibles (ex : /formations/microsoft-word)
- Balises meta title et description configurables par page
- Sitemap XML généré automatiquement
- Intégration Google Analytics et Facebook Pixel

- Open Graph pour le partage sur les réseaux sociaux

6. CHARTE GRAPHIQUE & IDENTITÉ VISUELLE

6.1 Couleurs Principales

Rôle	Couleur	Code HEX
Couleur Primaire (fond sombre)	Noir / Bleu nuit	#1A1A2E
Couleur Secondaire	Bleu foncé	#0F3460
Couleur Accent / CTA	Or / Jaune doré	#D4A017
Couleur d'Alerte	Rouge vif	#E94560
Texte Principal	Noir doux	#2D2D2D
Fond Clair	Gris très clair	#F5F5F5

6.2 Typographie

- Titre principal : Poppins Bold ou Montserrat Bold
- Corps de texte : Open Sans Regular ou Roboto Regular
- Accent / Citation : Poppins Italic

6.3 Logo & Images

- Intégration du logo Novatech Vision en haute résolution (SVG de préférence)
- Toutes les images de formation doivent être optimisées (WebP de préférence)
- Style photographique : photos authentiques, enfants au travail sur ordinateurs, ambiance chaleureuse

7. LIVRABLES ATTENDUS

Livrable	Description	Format
Code Source	Code complet versionné sur GitHub/GitLab	Repository Git
Application Web	Plateforme déployée sur serveur de production	URL en ligne
Documentation Technique	Guide d'installation, architecture, API	PDF / Markdown
Manuel Administrateur	Guide d'utilisation de l'interface admin	PDF illustré
Formation Admin	Session de prise en main de la plateforme	Visioconférence (2h)
Tests & Validation	Rapport de tests fonctionnels et de sécurité	Document PDF

8. PLANNING INDICATIF

Phase	Contenu	Durée Estimée
Phase 1 — Conception	Maquettes (wireframes + design UI), validation client	2 semaines
Phase 2 — Développement Core	Authentification, formations, inscriptions, paiements	4 semaines
Phase 3 — Module Publicités	Création pub, décompte auto, espace annonceur	2 semaines
Phase 4 — Module Cours	Bibliothèque de cours, suivi progression, espace formateur	2 semaines
Phase 5 — Admin & Finition	Dashboard admin, optimisation, responsive, SEO	2 semaines
Phase 6 — Tests & Déploiement	Tests complets, corrections, mise en production	1 semaine
TOTAL		13 semaines (~3 mois)

9. ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Les estimations ci-dessous sont indicatives et à négocier avec le prestataire retenu.

Poste	Description	Coût Estimé (FCFA)
Conception UI/UX	Maquettes, prototypes interactifs	150 000 — 300 000
Développement Frontend	Interface web responsive	400 000 — 700 000
Développement Backend	API, base de données, logique métier	500 000 — 900 000
Intégration Paiement	Mobile Money, cartes bancaires	100 000 — 200 000
Module Publicités	Décompte, statistiques, espace annonceur	150 000 — 250 000
Déploiement & Config	Serveur, domaine, SSL, mise en ligne	50 000 — 100 000
Formation & Documentation	Prise en main, manuels	50 000 — 100 000
Maintenance (1 an)	Corrections bugs, mises à jour	100 000 — 200 000
TOTAL ESTIMÉ		1 500 000 — 2 750 000

Note : Ces tarifs s'entendent pour un développeur ou une agence basé(e) au Bénin ou en Afrique de l'Ouest.

10. CONDITIONS CONTRACTUELLES

10.1 Propriété

- Le code source et tous les livrables seront la propriété exclusive de Novatech Vision à la livraison finale et après solde complet
- Le développeur conserve le droit de mentionner ce projet dans son portfolio

10.2 Modalités de Paiement

- 30% à la signature du contrat (acompte)
- 40% à la livraison de la version bêta (Phase 5)
- 30% à la livraison finale après validation

10.3 Garantie

- Garantie de correction de bugs : 3 mois après la livraison finale
- Délai de correction : maximum 5 jours ouvrés pour les bugs critiques, 15 jours pour les bugs mineurs

10.4 Confidentialité

- Le prestataire s'engage à ne pas divulguer les informations commerciales et les données utilisateurs
- Signature d'un accord de confidentialité (NDA) requis

Ann.. ANNEXE — LISTE DE CONTRÔLE FONCTIONNELLE

Ce tableau récapitule toutes les fonctionnalités attendues pour validation lors des recettes :

Fonctionnalité	Module	Priorité
Page d'accueil responsive	Vitrine	P1 — Critique
Création et affichage de formations	Formations	P1 — Critique
Formulaire d'inscription	Inscriptions	P1 — Critique
Paielement Mobile Money (MTN/Moov)	Paielement	P1 — Critique
Tableau de bord administrateur	Admin	P1 — Critique
Création de publicité avec dates	Publicités	P1 — Critique
Décompte automatique des publicités	Publicités	P1 — Critique
Désactivation automatique à échéance	Publicités	P1 — Critique
Gestion des places disponibles	Formations	P1 — Critique
Confirmations par email	Notifications	P1 — Critique
Envoi lien Meet + groupe WhatsApp post-paiement	Formations en ligne	P1 — Critique
Témoignages et galerie photos	Vitrine	P2 — Important
Bibliothèque de cours en ligne	Cours	P2 — Important
Suivi de progression	Cours	P2 — Important
Espace annonceur externe	Publicités	P2 — Important
Liste d'attente automatique	Inscriptions	P2 — Important
Paielement en plusieurs fois	Paielement	P2 — Important
Statistiques publicités (vues/clics)	Publicités	P2 — Important
Multi-langue (FR/EN)	Vitrine	P2 — Important
Export CSV des données	Admin	P3 — Optionnel
Attestation PDF de fin de formation	Cours	P3 — Optionnel
Application mobile (iOS/Android)	Mobile	P3 — Optionnel

■ P1 — Critique : Indispensable au lancement

■ P2 — Important : Prévu dans le périmètre

■ P3 — Optionnel : Évolution future